

MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES

Base de données ArchiVision

Cabinet d'Architectes

PROJET	Base de données pour un cabinet d'architectes
ÉTUDIANT	HOUNKPATIN Ariel
FILIÈRE	ISE 2
ÉTABLISSEMENT	École Nationale d'Économie Appliquée et de Management
ANNÉE ACADÉMIQUE	2025-2026
MODULE	BASE DE DONNÉES

1. PRÉSENTATION DU MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES

Le Modèle Logique de Données (MLD) représente la traduction du Modèle Conceptuel de Données (MCD) en tables relationnelles. Il définit la structure physique de la base de données avec les clés primaires (PK) et les clés étrangères (FK).

2. LISTE DES TABLES

La base de données ArchiVision comprend 8 tables principales :

N°	Nom de la table
1	CLIENT
2	PROJET
3	EMPLOYE
4	PHASE
5	PHASE_PROJET
6	AFFECTATION
7	INTERVENTION
8	Utilisateur

3. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TABLES

3.1. Table CLIENT

Objectif : Stocker les informations des clients du cabinet

Champ	Type	Contrainte	Description
ID_Client	AutoNumber	PK	Identifiant unique
Nom_Client	Text(100)	NOT NULL	Nom du client
Prenom_Client	Text(100)		Prénom du client
Type_Client	Text(50)		Particulier/Entreprise
Telephone	Text(20)	UNIQUE	Numéro de téléphone
Email	Text(100)	UNIQUE	Adresse email
Adresse	Text(255)		Adresse postale
Ville	Text(100)		Ville
Code_Postal	Text(10)		Code postal
Date_Inscription	Date/Time		Date d'entrée

Contraintes :

✓ Email doit être valide (format xxx@xxx.xxx)

✓ Téléphone doit être valide

Nombre d'enregistrements : 20

3.2. Table PROJET

Objectif : Gérer les projets architecturaux du cabinet

Champ	Type	Contrainte	Description
ID_Projet	AutoNumber	PK	Identifiant unique
Nom_Projet	Text(150)	NOT NULL	Nom du projet
Description	Memo		Description détaillée
ID_Client	Number	FK	Référence client
Date_Debut	Date/Time	NOT NULL	Date de début
Date_Fin_Prevue	Date/Time		Date fin prévue
Date_Fin_Reelle	Date/Time		Date fin réelle
Statut	Text(50)	NOT NULL	État du projet
Budget_Prevu	Currency	NOT NULL	Budget prévisionnel
Budget_Reel	Currency		Coût réel
Localisation	Text(200)		Lieu du projet
Surface_m2	Number		Surface en m ²

Contraintes :

- ✓ Date_Fin_Prevue >= Date_Debut
- ✓ Date_Fin_Reelle >= Date_Debut (si renseignée)
- ✓ Budget_Prevu > 0
- ✓ Statut IN ('En cours', 'Terminé', 'En pause', 'Annulé', 'Planifié')

Clé étrangère :

- ID_Client → CLIENT(ID_Client)

Nombre d'enregistrements : 30

3.3. Table EMPLOYE

Objectif : Gérer les employés et architectes du cabinet

Champ	Type	Contrainte	Description
ID_Employe	AutoNumber	PK	Identifiant unique
Nom_Employe	Text(100)	NOT NULL	Nom de l'employé
Prenom_Employe	Text(100)	NOT NULL	Prénom de l'employé
Fonction	Text(100)	NOT NULL	Poste occupé
Specialite	Text(100)		Spécialité technique
Email_Pro	Text(100)	UNIQUE	Email professionnel
Telephone_Pro	Text(20)		Téléphone professionnel
Date_Embauche	Date/Time		Date d'entrée
Taux_Horaire	Currency		Coût horaire
Disponible	Yes/No		Disponibilité

Nombre d'enregistrements : 12

3.4. Table PHASE

Objectif : Définir les phases standards des projets architecturaux

Champ	Type	Contrainte	Description
ID_Phase	AutoNumber	PK	Identifiant unique
Nom_Phase	Text(100)	NOT NULL UNIQUE	Nom de la phase
Description_Phase	Memo		Description détaillée
Ordre_Phase	Number		Ordre d'exécution

Phases standards :

1. Esquisse (ESQ)
2. Avant-Projet Sommaire (APS)
3. Avant-Projet Définitif (APD)
4. Projet de Construction (PRO)
5. Direction d'Exécution des Travaux (DET)

4. RELATIONS ENTRE LES TABLES

4.1. Relations principales

CLIENT —(1,n)—> PROJET

- Un client peut avoir plusieurs projets
- Un projet appartient à un seul client

PROJET —(1,n)—> PHASE_PROJET <—(n,1)— PHASE

- Un projet passe par plusieurs phases
- Une phase standard peut être utilisée dans plusieurs projets

PROJET —(1,n)—> AFFECTATION <—(n,1)— EMPLOYE

- Un projet peut avoir plusieurs employés affectés
- Un employé peut être affecté à plusieurs projets

PROJET —(1,n)—> INTERVENTION <—(n,1)— EMPLOYE

- Un projet peut avoir plusieurs interventions
- Un employé peut intervenir sur plusieurs projets

4.2. Tableau des cardinalités

Relation	Table 1	Cardinalité	Table 2
Commanditer	CLIENT	1,n	PROJET
Décomposer	PROJET	1,n	PHASE_PROJET
Définir	PHASE	1,n	PHASE_PROJET
Affecter	PROJET	0,n	AFFECTATION
Participer	EMPLOYE	0,n	AFFECTATION
Concerner	PROJET	1,n	INTERVENTION
Réaliser	EMPLOYE	0,n	INTERVENTION

5. RÈGLES DE GESTION IMPLÉMENTÉES

5.1. Intégrité référentielle

- CASCADE sur DELETE pour PROJET (supprime PHASE_PROJET, AFFECTATION, INTERVENTION)
- RESTRICT sur DELETE pour CLIENT (ne peut pas supprimer si projets actifs)
- RESTRICT sur DELETE pour EMPLOYE (ne peut pas supprimer si interventions)

5.2. Règles métier

- Un projet doit avoir au moins un client
- La date de fin doit être postérieure à la date de début
- Le budget réel ne peut pas être négatif
- Un employé ne peut pas intervenir plus de 24h par jour
- Les phases d'un projet doivent suivre l'ordre logique
- Un projet doit avoir au moins une phase
- Le statut d'une phase dépend du statut du projet

5.3. Contraintes de domaine

- Les emails doivent respecter le format standard
- Les numéros de téléphone doivent être valides
- Les montants doivent être positifs
- Les taux d'affectation sont entre 0 et 100%

6. NORMALISATION

La base de données respecte les formes normales suivantes :

6.1. Première Forme Normale (1FN)

- ✓ Toutes les tables ont une clé primaire
- ✓ Tous les attributs sont atomiques (pas de valeurs multiples)
- ✓ Pas de groupes répétitifs

6.2. Deuxième Forme Normale (2FN)

- ✓ Respect de la 1FN
- ✓ Tous les attributs non-clés dépendent de la totalité de la clé primaire
- ✓ Pas de dépendance partielle

6.3. Troisième Forme Normale (3FN)

- ✓ Respect de la 2FN
- ✓ Pas de dépendance transitive
- ✓ Tous les attributs non-clés dépendent uniquement de la clé primaire

7. VOLUMÉTRIE

Table	Nombre d'enregistrements
CLIENT	20
PROJET	30
EMPLOYE	12
PHASE	5
PHASE_PROJET	150
AFFECTATION	Variable
INTERVENTION	140
Utilisateur	3

8. CONCLUSION

Ce Modèle Logique de Données répond aux exigences suivantes :

- ✓ Structure relationnelle cohérente et normalisée
- ✓ Respect des règles d'intégrité référentielle
- ✓ Optimisation des requêtes par indexation appropriée
- ✓ Gestion complète du cycle de vie d'un projet architectural
- ✓ Traçabilité des interventions et du budget
- ✓ Sécurité et contrôle d'accès

La base de données est prête pour :

- La saisie et gestion des données
- L'analyse et le reporting
- L'aide à la décision pour le cabinet d'architectes